

Báo cáo kiểm thử hiệu năng HW05

MSSV 23127326 | Ngày chạy local 2026-08-30

1. Bối cảnh thực thi

Trường	Giá trị
SUT	http://localhost:3000 commit 85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9
Máy đo	MacBook Pro 18,3 Apple M1 Pro 10 cores 32 GB RAM macOS 26.5.2
Công cụ	Apache JMeter 5.6.3 Java 21 chạy non-GUI

2. Workflow

Lockout probe -> login hợp lệ -> tìm sản phẩm -> thêm cart -> gửi quantity cập nhật -> đọc cart -> checkout -> assertion cart sau checkout. Mỗi VU chính thức dùng một tài khoản kiểm thử riêng và một file CSV riêng.

3. Kết quả kịch bản

Kịch bản	Mẫu	Lỗi HTTP	Gap assertion	p95 tổng / max label	RPS
Load	3,287	0 (0.00%)	356 (10.83%)	6 / 7 ms	9.1583
Stress	16,433	0 (0.00%)	1,780 (10.83%)	5 / 7 ms	34.4137
Spike	7,171	0 (0.00%)	751 (10.47%)	5 / 7 ms	17.1228
Endurance	24,574	0 (0.00%)	2,699 (10.98%)	6 / 8 ms	30.4315

Mean tổng thể: Load 2.642 ms; Stress 1.914 ms; Spike 2.041 ms; Endurance 2.443 ms. Monitor resource: CPU tối đa 16,4-25,5%; RSS tối đa 75,8-120,8 MB; tối đa 11 thread.

4. Diễn giải

Tất cả mẫu fail là assertion cụ thể POST_CHECKOUT_CART - expected empty. SUT để cart không rỗng sau checkout. Vì vậy tỷ lệ fail 10,47-10,98% là bằng chứng gap nghiệp vụ, không phải lỗi transport hoặc HTTP. Response time thấp hơn threshold p95 1.000 ms.

Lần rerun resource dùng monitor macOS đã sửa. RSS Endurance dao động 70,1-85,6 MB trong lần chạy local 13,5 phút; không kết luận leak ngoài mẫu này.

5. Gap SUT đã tái hiện

Gap	Bằng chứng
Lockout	Bốn response: 401, 401, 403, 403; DB attempts 4; thời gian khóa 180 s. Xem evidence/issues/lockout-probe-20260830.jsonl.
Dọn cart sau checkout	Assertion sau checkout fail ở mọi checkout quan sát được trong bốn workload.
Pagination / dòng cart trùng	Đã có response probe độc lập trong evidence/issues/.

6. Tái hiện và bằng chứng

JTL thô và HTML JMeter nằm trong results/{load,stress,spike,endurance}; resource-rerun có bản đo CPU/RSS/thread hợp lệ. Plan nằm trong test-plans; dữ liệu và script tạo fixture nằm trong data/ và tools/. AI audit, critique, đề xuất kiểm thử liên tục, hardware screenshot và GitHub Issue evidence được đính kèm. Video vẫn chờ sinh viên tự quay.